

ПР 12 Использование рекурсивных функций для вычисления корня математической функции методом дихотомии.

знать: правила использования и описания функций и рекурсии

уметь: использовать функции с переменным количеством параметров и рекурсивные функции

Теория. Рекурсивные функции Рекурсивной называется функция, вызывающая себя для выполнения определенной задачи. Когда для реализации некоторой задачи функция обращается к самой себе, говорят, что она выполняет прямую рекурсию. Более сложная форма рекурсии, косвенная рекурсия, образуется, когда некоторая функция (функция А) вызывает другую функцию (функцию В), которая в свою очередь вызывает первую функцию (функцию А).

```
def short_story():
    print("У попа была собака, он ее любил.")
    print("Она съела кусок мяса, он ее убил,")
    print("В землю закопал и надпись написал:")
    short_story()
```

Как мы видели выше, функция может вызывать другую функцию. Но функция также может вызывать и саму себя! Рассмотрим это на примере функции вычисления факториала. Хорошо известно, что $0! = 1$, $1! = 1$. А как вычислить величину $n!$ для большого n ? Если бы мы могли вычислить величину $(n-1)!$, то тогда мы легко вычислим $n!$, поскольку $n! = n \cdot (n-1)!$. Но как вычислить $(n-1)!$? Если бы мы вычислили $(n-2)!$, то мы сможем вычислить и $(n-1)! = (n-1) \cdot (n-2)!$. А как вычислить $(n-2)!$? Если бы... В конце концов, мы дойдем до величины $0!$, которая равна 1. Таким образом, для вычисления факториала мы можем использовать значение факториала для меньшего числа. Это можно сделать и в программе на Питоне:

```
def factorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)
print(factorial(5))
```

Подобный прием (вызов функцией самой себя) называется рекурсией, а сама функция называется рекурсивной.

Рекурсивные функции являются мощным механизмом в программировании. К сожалению, они не всегда эффективны. Также часто использование рекурсии приводит к ошибкам. Наиболее распространенная из таких ошибок – бесконечная рекурсия, когда цепочка вызовов функций никогда не завершается и продолжается, пока не кончится свободная память в компьютере. Пример бесконечной рекурсии приведен в эпиграфе к этому разделу. Две наиболее распространенные причины для бесконечной рекурсии:

1. Неправильное оформление выхода из рекурсии. Например, если мы в программе вычисления факториала забудем поставить проверку `if n == 0`, то `factorial(0)` вызовет `factorial(-1)`, тот вызовет `factorial(-2)` и т. д.

2. Рекурсивный вызов с неправильными параметрами. Например, если функция `factorial(n)` будет вызывать `factorial(n)`, то также получится бесконечная цепочка.

Поэтому при разработке рекурсивной функции необходимо прежде всего оформлять условия завершения рекурсии и думать, почему рекурсия когда-либо завершит работу.

Задание 2. Составьте и выполните программу для вычисления корня уравнения $f(x)=0$ для отрезка $[a;b]$ с точностью ϵ методом деления пополам. Функцию $f(x)$ и интервалы заданы по вариантам.

№	$f(x)$	$a; b$	№	$f(x)$	$a; b$
1	$e^{-x} \sqrt{x}$	1;3	19	$\ln(x)$	1;1.5
2	$\sqrt[3]{x}$	3;4	20	$1+\ln^2(x)$	0.4;1
3	$x\sqrt{x}$	4;5	21	$1+e^x$	0.5;1
4	$1/\sqrt[3]{x}$	5;7	22	$e^{x^2}/2$	2;3
5	$1/\sqrt{x}$	6;8	23	$\cos(x)e^{-x}$	1;2
6	$(2x+1)/\sqrt{x}$	8;9	24	$1/(1+e^{-x})$	3;4
7	$\sqrt[4]{x}$	0.5;1	25	$\sin(x)\operatorname{sh}(x)$	1;5
8	$\sqrt{x^2+1}$	2.5;3	26	$0.5+\operatorname{sh}^2(x)$	2;3
9	$\sqrt[3]{x} \cdot \cos x$	1;1.5	27	$\sqrt{x} \cdot \operatorname{ch}(x)$	3;4
10	$\sqrt[4]{x}$	3.5;4	28	$1/(1+\operatorname{ch}^2(x))$	2;4
11	$e^x \cdot \sin x$	0; $\pi/4$	29	$\sqrt{x} \cdot \operatorname{sh}(x)$	1;5
12	$\sqrt{x} \cdot \cos x$	$\pi/9;\pi/4$	30	$e^{-x} \operatorname{ch}(x)$	1;4
13	$\sin(x+0.5)$	$\pi/18;\pi/3$	31	$\ln(x^2)$	1;1.4
14	$\sin(x^2)$	$\pi/4;\pi/2$	32	$x+\ln x$	1;5
15	$\sin(x)/x$	0.2;0.4	33	$1/(1+\sin x)$	$\pi/3; \pi/6$
16	$\cos(x)/x^2$	$\pi/16;\pi/4$	34	$\sin x + \sqrt{x}$	$\pi/6; \pi/4$
17	$x + \sin(x)$	0.4;0.6	35	$x(1-\cos)$	0.4; 0.8
18	$x^2 - \cos(x)$	$\pi/4;\pi/2$			

Домашнее задание. Составьте программу рекурсивной функции для расчета факториала числа.